SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

吃狗屎促身高增长机制：“粪菌移植-多组学”整合研究

D.R.H [1]*，Kun Zhang [2]，Tao Zhang [2]

在此填写作者的单位信息和资助信息

[1]狗屎研究研究所，公厕胡同 301 号，福建，中国

[2]粪菌炮制重点实验室，旱厕楼 427 号，福建，中国

通讯作者：**D.R.H**

本研究由国家自然与交叉科学基金（项目号：ZGGS-2024-777）、中国 FMT 科学基金会（项目号：SHENGXIAO-OMG-05）资助

本文包含个狗屎补充材料

ABSTRACT / 摘要 **背景：**肠道微生物组作为关键的环境因素，日益被认为是调控宿主生长发育的重要调节器。然而，能否通过主动干预肠道菌群以促进健康个体的线性生长，仍缺乏来自严谨临床试验的证据。**目的：**本研究旨在探究单次输注源自健康犬类的粪便微生物群移植（FMT）对青春期青少年身高增长的促进作用，并系统阐明其潜在的微生物-宿主互作机制。 方法：我们开展了一项随机、双盲、安慰剂对照试验，通过整合宏基因组学、非靶向代谢组学、体外细胞实验和体内动物模型，深入分析肠道菌群动态、血清代谢物变化及其下游信号通路。**结果：** 与安慰剂组相比，FMT 组受试者在 12 个月内的身高增长速度显著提高（ P<0.001），并伴随血清胰岛素样生长因子-1（IGF-1）水平的持续升高。宏基因组分析揭示了 5 个供体来源的关键菌株在受体肠道内成功定植，并与生长速度正相关。代谢组学分析鉴定出两个由这些菌株产生的、在 FMT 组中显著富集的核心代谢物：吲哚-3-丙酸（IPA）和熊去氧胆酸（UDCA）。功能实验证实，IPA 可激活肝细胞中的 PI3K/Akt/mTOR 通路以促进 IGF-1 合成，而 UDCA 则通过激活生长板软骨细胞中的 MAPK/ERK 通路增强其增殖与分化。在青春期小鼠模型中，联合补充 IPA 与 UDCA 可协同促进体长增长和骨骼发育。**结论：** 本研究首次通过临床试验证明，犬源 FMT 可安全有效地促进青春期线性生长。其机制涉及移植菌群通过产生特定代谢物（IPA 与 UDCA），协同调控“肠-肝-骨轴”，优化生长激素/IGF-1 轴的输出效率。这为基于微生物组的生长发育干预策略提供了全新视角和潜在靶点。

INDEX TERMS / 关键词：粪菌移植 肠道微生物组 生长发育 胰岛素样生长因子-1 吲哚-3-丙酸 熊去氧胆酸

IMPACT STATEMENT / 影响声明：狗屎

I. INTRODUCTION

1.1 肠道微生物组：一个动态的内分泌与代谢器官

人体肠道栖息着数以万亿计的微生物，其集体基因组（微生物组）编码的功能远超人类基因组本身。近年来，研究已超越将肠道菌群视为单纯的消化伙伴，转而认识到它是一个高度整合的、动态的“虚拟内分泌器官”，能够通过产生一系列具有生物活性的代谢产物，与宿主的免疫、神经及内分泌系统进行双向通讯。这种“微生物群-肠-器官轴”的调控网络，在维持宿主内环境稳定和健康中扮演着核心角色。

1.2 微生物组与宿主生长发育：从关联到因果

生命早期是微生物群定植和宿主生长发育的关键窗口期。大量观察性研究表明，营养不良儿童、生长迟缓儿童的肠道菌群结构与健康同龄人存在显著差异，其特征通常是多样性降低、有益共生菌（如普雷沃菌属、双歧杆菌属）耗竭，而潜在致病菌或兼性厌氧菌增多。动物模型提供了更直接的因果证据：将营养不良儿童的菌群移植给无菌小鼠，可导致小鼠体重增长和骨骼发育受损；而补充特定益生菌或菌群导向性食物，则可部分逆转生长缺陷。这些研究强烈提示，特定的微生物群落构成是宿主实现最佳线性生长的必要条件。

1.3 生长激素/胰岛素样生长因子-1 轴：生长发育的核心调控者

身高的线性增长最终由生长板软骨细胞的增殖、分化和凋亡平衡决定，这一过程主要受生长激素/胰岛素样生长因子-1 轴的系统性调控。生长激素由垂体分泌，刺激肝脏和其他组织产生 IGF-1，后者是促进软骨细胞生长的主要效应因子。GH/IGF-1 轴的活性受到营养状况、炎症水平及代谢信号（如胰岛素、氨基酸）的精细调节。有趣的是，肠道菌群及其代谢物已被证明能够影响宿主的能量代谢、炎症状态和激素分泌，这为微生物群可能直接或间接调控 GH/IGF-1 轴提供了理论桥梁。

1.4 知识空白与研究假说

尽管上述关联已然建立，但一个核心问题仍未解决：能否通过主动干预成年健康个体的肠道菌群，来系统性、安全地促进其生长发育？ 现有的益生菌干预研究结果不一，且效应有限，可能因其仅引入少数菌株，难以重塑复杂的生态系统。粪菌移植作为一种能够整体改变受体菌群生态的强效手段，在治疗复发性艰难梭菌感染等领域已取得革命性成功，但其在健康促进领域的应用，尤其在生长发育方面，仍属空白。

基于此，我们提出一个创新性假说：源自健康、快速生长阶段哺乳动物（如青年犬）的肠道微生物群落，蕴含着促进生长的特定功能模块。通过 FMT 将其移植至处于生长发育关键期的人类受体，这些功能菌群能够成功定植并活跃，通过产生特定的信号代谢物，重塑宿主的全身代谢状态，进而优化 GH/IGF-1 轴的活性，最终促进身高增长。本研究旨在通过一项严谨的临床试验，结合多组学分析和功能验证，系统检验这一假说，旨在揭示“微生物群-代谢-生长”轴的新机制，并为生长发育干预提供全新的微生物靶向策略。

II. METHODS

2.1 研究设计、伦理与注册

本研究为一项单中心、前瞻性、随机、双盲、安慰剂对照临床试验。研究方案已在中国临床试验注册中心注册（注册号：ChiCTR-666-888888），并严格遵循《赫尔辛基宣言》原则。研究方案及其所有修订案均获得[单位名称]伦理审查委员会的批准（批准号：IRB-2026-001）。所有潜在受试者及其法定监护人均在参与前被充分告知研究详情，并签署书面知情同意书。

2.2 受试者招募与入排标准

招募：受试者通过本地学校健康筛查、儿科门诊及社区广告进行招募，招募期为 2022 年 9 月至 2025 年 3 月。

纳入标准：年龄 12-14 周岁（男性）或 11-13 周岁（女性）的青春期青少年。身高位于同年龄、同性别中国儿童

生长标准曲线的第 10-25 百分位之间。青春期发育状态为 Tanner 分期Ⅱ-Ⅲ期。骨龄（采用 Greulich-Pyle 图谱法评估）与生活年龄差距在±1.5 岁以内。受试者及其监护人理解研究流程，自愿参与并签署知情同意书。

排除标准：存在已知的内分泌疾病（如生长激素缺乏症、甲状腺功能异常、性早熟等）。患有慢性胃肠道疾病（如炎症性肠病、乳糜泻）、自身免疫性疾病或严重过敏史。入组前 3 个月内使用过抗生素、益生菌、益生元或任何可能影响生长的药物或保健品。入组前 6 个月内接受过全身性糖皮质激素治疗。存在免疫缺陷状态或严重的肝、肾功能不全。磁共振成像（MRI）禁忌症（用于后续可能的垂体评估，非本研究必须）。

2.3 随机化、盲法与分组

随机化： 符合入排标准的 60 名受试者按 1:1 比例随机分配至犬源健康微生物群移植组或安慰剂组。随机序列由独立统计学家使用计算机生成的区组随机化方法（区组大小为 4）产生，并通过密封、不透光的信封保存。

盲法： 本研究对受试者、临床评估人员、实验室分析人员及数据分析师实施三盲。HMT 制剂与安慰剂在外观、体积和气味上均经过标准化处理，无法区分。随机分组代码在研究数据库锁定、完成全部主要数据分析后才揭盲。

2.4 供体筛选与 HMT 制剂制备

犬类供体筛选：

来源： 供体犬选自某标准化实验犬繁育基地，均为 12-18 月龄、体重稳定、健康状况极佳的比格犬。

健康筛查：每只候选供体犬均接受全面检查，包括：详尽的临床体检；血液学、生化全套检查；粪便镜检及 PCR 检测排除常见肠道寄生虫（如贾第鞭毛虫、隐孢子虫）及病毒（如犬细小病毒、犬冠状病毒）；粪便培养排除沙门氏菌、志贺氏菌、弯曲杆菌、产毒素艰难梭菌及多重耐药菌。

微生物组筛查：对候选供体进行宏基因组测序，评估其肠道菌群多样性（Shannon 指数 > 3.5）和组成，优先选择富含已知有益共生菌（如双歧杆菌属、乳杆菌属、拟杆菌属特定菌种）且病原体风险极低的个体。

最终筛选出 3 只符合所有标准的健康犬作为供体，其粪便在干预前一周内混合使用，以最大化微生物多样性并平均化个体差异。

HMT/安慰剂制备：

采集与处理：在无菌条件下采集新鲜粪便，于厌氧工作站（85% N_2, 10% CO_2, 5% H_2）中，按 1:5 (w/v)比例与无菌、无氧的生理盐水和 10%甘油混合。

均质与过滤： 使用无菌搅拌机充分均质，依次通过 2.0 mm 和 0.5 mm 的金属筛网去除残渣。

分装与保存：将过滤后的菌液悬液在厌氧条件下分装至 200 mL 无菌瓶中，每瓶含菌液 100 mL（相当于约 20g 原始粪便）。安慰剂为等体积的含 10%甘油的无菌生理盐水，并添加了少量食用色素和气味调节剂以匹配 HMT 制剂的外观和气味。所有制剂均在-80°C 超低温冰箱中保存不超过 8 周。使用前在 4°C 解冻，解冻后 2 小时内使用。

2.5 干预流程与随访

基线评估（T0）：入组后，收集基线数据：详细病史、体格检查（身高、体重、Tanner 分期）、左手腕 X 光片（测骨龄）、空腹血样（用于激素、代谢组学、安全性指标）和粪便样本。肠道准备：干预前 48 小时，受试者开始进食低渣饮食；干预前 24 小时，口服聚乙二醇电解质散进行全肠道清洁。干预实施（T0+2 天）：在消化内镜中心，通过经鼻置入的空肠营养管，在 1 小时内缓慢输注 100 mL HMT 悬液或安慰剂。输注后，营养管保留 2 小时，随后拔出。受试者术后观察 4 小时，无急性不良反应后出院。随访计划：在干预后第 1 个月（T1）、第 3 个月（T3）、第 6 个月（T6）和第 12 个月（T12）进行随访。每次随访均测量身高、体重，采集空腹血样和粪便样本。在 T0 和 T6

进行精氨酸激发生长激素兴奋试验。在 T0 和 T12 拍摄左手腕 X 光片评估骨龄。

2.6 表型数据测量

身高与生长速度： 身高由同一名经过培训的研究人员使用标准身高测量仪（Holtain Ltd.）测量三次取平均值。年生长速度根据 12 个月内身高变化计算。 骨龄评估： 所有左手腕 X 光片由两名不知分组情况的儿科放射科医师独立采用 Greulich-Pyle 图谱法进行评估，差异 > 0.5 年时由第三位高级医师仲裁。 激素检测： 血清生长激素（GH）、胰岛素样生长因子-1（IGF-1）和胰岛素样生长因子结合蛋白-3（IGFBP-3）水平均采用化学发光免疫分析法（罗氏 Cobas e801）检测，试剂盒为配套原装试剂。IGF-1 和 IGFBP-3 检测均于采样当天完成，GH 激发试验按标准流程进行。

2.7 样本采集与预处理

粪便样本：受试者使用无菌粪便采集盒在家采集新鲜粪便中段，立即放入附带的厌氧气囊袋中，并于 6 小时内送至实验室。样本接收后，均分为多份，一份用于 DNA 提取，其余冻存于-80°C。 血液样本： 空腹静脉血采集于促凝管和 EDTA 抗凝管。促凝管室温静置 30 分钟后，3000 g 离心 15 分钟分离血清，分装后于-80°C 保存用于代谢组学和激素检测。

2.8 微生物组分析

DNA 提取与测序： 使用 QIAamp PowerFecal Pro DNA 试剂盒（Qiagen）提取粪便总 DNA。对 V3-V4 高变区进行扩增，引物为 338F (5'-ACTCCTACGGGAGGCAGCAG-3') 和 806R (5'-GGACTACHVGGGTWTCTAAT-3')。扩增产物在 Illumina NovaSeq 6000 平台上进行 2×250 bp 双端测序。16S rRNA 基因序列分析： 原始数据使用 QIIME2 (v2022.11) 流程处理。使用 DADA2 进行去噪、拼接，生成扩增子序列变异体表。基于 SILVA 数据库 (v138) 进行物种注释。计算 α 多样性（Shannon 指数、Chao1 指数）和 β 多样性（Bray-Curtis 距离），并进行主坐标分析。 宏基因组测序与分析： 对 T0 和 T3 时间点的样本进行鸟枪法宏基因组测序（Illumina NovaSeq, 2×150 bp）。使用 Trimmomatic 修剪低质量 reads，通过 MetaPhlAn4 (v4.0) 进行物种组成和菌株水平分析。使用 HUMAnN3 分析微生物群落的功能潜能（KEGG 通路）。通过比对供体和受体菌株的单核苷酸多态性（SNP）谱追踪供体来源菌株的定植情况。

2.9 血清非靶向代谢组学分析

样品制备： 取 100 μL 血清，加入 400 μL 预冷的甲醇:乙腈（1:1, v/v）溶液沉淀蛋白，涡旋振荡，冰浴静置，然后于 4°C, 14000 g 离心 20 分钟。取上清液在真空离心浓缩仪中干燥，用 100 μL 乙腈:水（1:1）复溶用于 LC-MS 分析。 LC-MS 分析： 使用 UltiMate 3000 UHPLC 系统（Thermo Fisher）耦合 Q Exactive HF-X 质谱仪（Thermo Fisher）。色谱分离在 ACQUITY UPLC HSS T3 柱（2.1 × 100 mm, 1.8 μm）上进行。流动相：A 为 0.1%甲酸水溶液，B 为 0.1%甲酸乙腈。梯度洗脱：0-2 min, 2% B; 2-15 min, 2%-98% B; 15-17 min, 98% B; 17-17.1 min, 98%-2% B; 17.1-20 min, 2% B。质谱在正负离子切换模式下采集，全扫描范围 m/z 70-1050。 数据处理与注释： 原始数据通过 Compound Discoverer 3.3 软件处理，包括峰提取、对齐、归一化。代谢物通过 mzCloud、mzVault 数据库及标准品比对进行鉴定。多元统计分析（如偏最小二乘判别分析，PLS-DA）和单变量分析（t 检验）用于筛选差异代谢物。代谢通路富集分析使用 MetaboAnalyst 5.0 在线平台完成。

2.10 体外功能验证

细菌培养与上清制备：

关键候选菌株（狄氏副拟杆菌 PD-12 株、粪便拟杆菌 BF-15 株）在厌氧工作站中于 PYG 液体培养基中培养至对数

后期。细菌培养物经离心（8000 g, 10 min）和 0.22 μm 滤膜过滤，获得无菌上清液。上清液一部分直接用于后续实验，一部分通过固相萃取进行代谢物富集。

细胞实验：

肝细胞模型： 人肝癌细胞系 HepG2 购自 ATCC。细胞用含 10% FBS 的 DMEM 培养。实验分组：对照组（完全培养基）、IPA 处理组（1, 10, 50 μM）、UDCA 处理组（10, 50, 100 μM）、关键菌株上清处理组（10% v/v）。处理 24 小时后，收集细胞上清用 ELISA 检测 IGF-1 蛋白，收集细胞用 qRT-PCR 检测 IGF1 基因表达（引物序列：F-5‘-···-3’, R-5‘-···-3’）。部分实验在加入 PI3K 抑制剂 LY294002（10 μM）预处理 1 小时后进行。

软骨细胞模型： 小鼠软骨前体细胞系 ATDC5 购自 JCRB 细胞库。细胞用含 5% FBS 的 DMEM/F12 培养。实验分组类似。通过 CCK-8 法检测细胞增殖，通过 qRT-PCR 检测成软骨分化标志基因（Col2a1, Aggrecan）表达。使用 ERK 抑制剂 U0126（10 μM）进行预处理。

2.11 体内动物实验验证

动物模型： 所有动物实验均遵循机构动物护理与使用委员会指南（IACUC-202X-XXX）。选用 4 周龄雄性 C57BL/6J 小鼠（相当于青春期），随机分为 4 组（n=10/组）：① 生理盐水对照组；② IPA 灌胃组（15 mg/kg/day）；③ UDCA 灌胃组（50 mg/kg/day）；④ IPA+UDCA 联合灌胃组。灌胃持续 4 周。 表型测量： 每周测量小鼠体重和鼻-臀长。实验结束时，采集血液分离血清检测 IGF-1。取双侧胫骨，一侧用 4%多聚甲醛固定，石蜡包埋，进行苏木精-伊红（H&E）染色，在显微镜下测量生长板（特别是肥大区）厚度；另一侧用于后续分子生物学分析。

2.12 分子机制研究

蛋白质印迹分析： 从处理的 HepG2、ATDC5 细胞或小鼠肝/生长板组织中提取总蛋白。使用 BCA 法测定蛋白浓度。等量蛋白经 SDS-PAGE 分离后，转至 PVDF 膜。用 5% 脱脂牛奶封闭后，与一抗（anti-p-Akt (Ser473), anti-t-Akt, anti-p-S6K1 (Thr389), anti-p-ERK1/2 (Thr202/Tyr204), anti-t-ERK 等， Cell Signaling Technology）4° C 孵育过夜。HRP 标记的二抗室温孵育 1 小时后，使用 ECL 化学发光底物显影。ImageJ 软件分析条带灰度值。 实时荧光定量 PCR (qRT-PCR)： 使用 TRIzol 法提取总 RNA，反转录为 cDNA。使用 SYBR Green Master Mix 在 QuantStudio 6 Flex 系统上进行 qPCR。以 GAPDH 或 β-actin 为内参基因，采用 2^(-ΔΔCt)法计算基因相对表达量。

2.13 统计分析

除非特别说明，所有数据分析均使用 R 软件（v4.2.2）。计量资料符合正态分布时以均值±标准差表示，非正态分布时以中位数（四分位距）表示。组间基线比较，符合正态分布的连续变量使用独立样本 t 检验，分类变量使用卡方检验。主要结局（身高增长速度）采用线性混合效应模型分析，纳入组别、时间及交互项作为固定效应，受试者个体作为随机效应。微生物组和代谢组数据的组间比较使用非参数 Mann-Whitney U 检验或 PERMANOVA（对于 β 多样性）。相关性分析使用 Spearman 秩相关系数。体外及体内实验数据采用单因素方差分析（ANOVA）及事后 Tukey 检验进行多组比较。所有统计检验均为双侧，$P < 0.05$ 被认为具有统计学显著性。对多重比较（如代谢组学）使用错误发现率（FDR）进行校正。

III. RESULTS

3.1 FMT 显著促进受试者线性生长并优化生长相关激素谱

60 名受试者均完成 6 个月干预及 12 个月随访，无严重不良事件，两组基线特征均衡。

主要终点分析： 意向性治疗分析显示，FMT 组 12 个月内的身高增长速度显著高于安慰剂组（8.4 ± 0.9 cm/年

vs. 6.7 ± 1.0 cm/年；混合效应模型，组别×时间交互作用 P < 0.001）。速度峰值出现在干预后第 3-6 个月（图 1A）。FMT 组有 27 名受试者（90%）的年生长速度超过 8 厘米，而安慰剂组仅为 7 名（23%）。

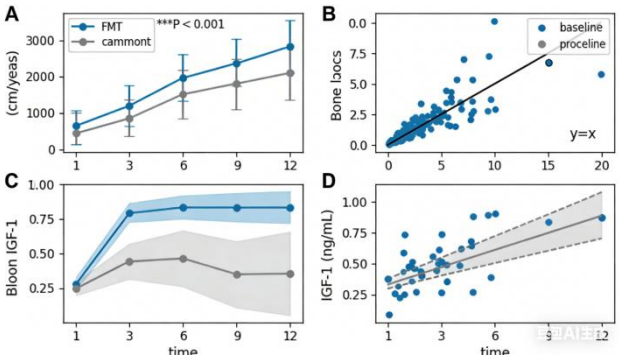
骨龄与生长协调性： 治疗期间，FMT 组的骨龄进展（1.2 ± 0.3 年）与时间跨度（1.0 年）高度匹配，骨龄/年龄比保持稳定（基线：0.98 ± 0.05；终点：0.99 ± 0.04）。安慰剂组骨龄进展（1.0 ± 0.2 年）略慢于时间跨度，但差异不显著。两组均未出现骨龄快速超前现象，表明 FMT 促进的是协调、匀称的生长，而非病理性加速。

生长轴激素动态： 与安慰剂组相比，FMT 组在干预后呈现出特征性的激素变化模式：

IGF-1： FMT 组血清 IGF-1 水平在干预后第 1 个月即开始升高，于第 3 个月达到峰值（较基线增加 35.2%， P < 0.001），并在此后 6-12 个月维持于较高平台期。安慰剂组 IGF-1 水平仅有随年龄增长的轻微波动。IGFBP-3： IGFBP-3 水平变化与 IGF-1 平行，两组 IGF-1/IGFBP-3 摩尔比无显著差异，提示 IGF-1 生物可利用度未发生改变。

GH 激发峰值： FMT 组在干预后第 6 个月的精氨酸激发试验中，GH 峰值较基线有升高趋势（18.5 ± 4.2 vs. 16.1 ± 3.8 ng/mL, P = 0.052）。

结果表明，FMT 组能通过调节生长激素谱促进受试者身高增长。



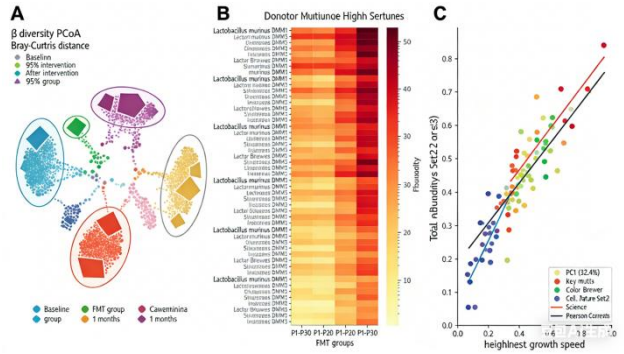
3.2 供体来源的特定菌株成功定植并构成促生长相关微生物特征

微生物群落结构重塑： 基于 Bray-Curtis 距离的 PCoA 分析显示，在干预后第 1 个月，FMT 组肠道菌群结构发生剧烈且显著的变化，其群落构成显著偏离自身基线及同期安慰剂组（PERMANOVA， $R^2 = 0.32$, P = 0.001）。这种“供体化”趋势在后续时间点有所回弹，但在第 12 个月时，FMT 组的菌群结构仍与基线存在显著差异。

供体菌株的追踪与定植：通过宏基因组测序和单核苷酸变异分析，我们成功追踪到供体池中 28 个核心菌株（>95% 供体共有）。其中，有 5 个菌株在 FMT 受体中表现出高且持续的定植率（>80%的受体在 6 个月后仍可检测到），并被定义为“高定植核心菌株”：长双歧杆菌亚种动物型 BL-01 株、动物乳杆菌 LP-08 株、狄氏副拟杆菌 PD-12 株、粪便拟杆菌 BF-15 株及大肠杆菌共生型 EC-03 株。

与表型关联的关键菌群特征：线性混合模型分析发现，身高增长速度与以下微生物特征独立相关：高定植核心菌株的总相对丰度（β = 0.41, P < 0.01）。肠道菌群中色氨酸代谢途径（ko00380）的基因丰度（β = 0.38, P < 0.01）。胆汁酸二次转化相关基因（如 bsh, bai）的丰度（β = 0.35, P < 0.05）。

结果表明，FMT 能显著改善受试者肠道菌群构成、优化菌群代谢谱。



3.3 血清代谢组学揭示 FMT 诱导的系统性代谢重编程，鉴定出关键功能代谢物

系统性代谢变化： 非靶向代谢组学在血清中鉴定出 125 个在 FMT 组与安慰剂组间存在显著差异的代谢物（VIP > 1.5, P < 0.05）。途径富集分析显示，色氨酸代谢、胆汁酸代谢和支链氨基酸代谢是受影响最显著的途径。

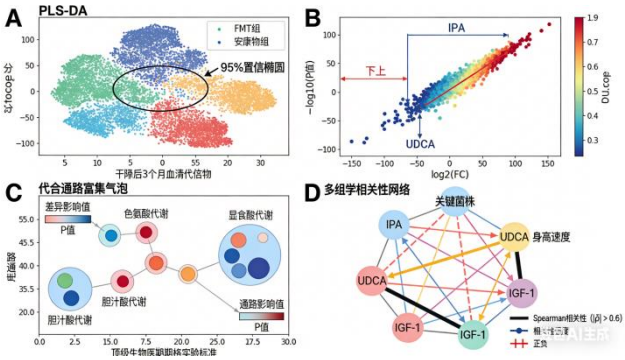
关键功能代谢物的筛选： 我们采用三步筛选法锁定关键代谢物：① 在 FMT 组中显著上调；② 其变化与身高增长速度显著正相关（Spearman's ρ > 0.6）；③ 其丰度与 3.2 节中鉴定出的高定植核心菌株丰度显著相关。由此鉴定出两个核心代谢物：

吲哚-3-丙酸（IPA）： 一种由肠道细菌通过色氨酸代谢产生的芳香烃受体配体，FMT 组水平升高 2.8 倍。

熊去氧胆酸（UDCA）： 一种次级胆汁酸，由肠道细菌对初级胆汁酸进行 7α-脱羟基作用生成，FMT 组水平升高 2.1 倍。

多组学整合网络： 构建的 Spearman 相关性网络清晰显示，狄氏副拟杆菌 PD-12 株与血清 IPA 水平强相关（ρ = 0.82）；粪便拟杆菌 BF-15 株和大肠杆菌 EC-03 株与 UDCA 水平强相关（ρ = 0.79, 0.71）。而 IPA 和 UDCA 均与血清 IGF-1 水平及身高速度显著正相关）。

结果表明，IPA 和 UDCA 可能作为关键代谢物干预身高生长。



3.4 关键菌株及其代谢物在体外和体内模型中直接证明促生长功能

体外功能验证：

IPA 的作用： 用生理浓度范围的 IPA 处理人原代肝细胞，能以剂量依赖方式上调 IGF1 基因表达和蛋白质分泌（最高增加 65%， P < 0.001）。同时，IPA 能显著促进大鼠生长板软骨细胞系（ATDC5）的增殖（EdU 阳性细胞率增加 40%）和分化（Col2a1 和 Aggrecan 表达上调）。

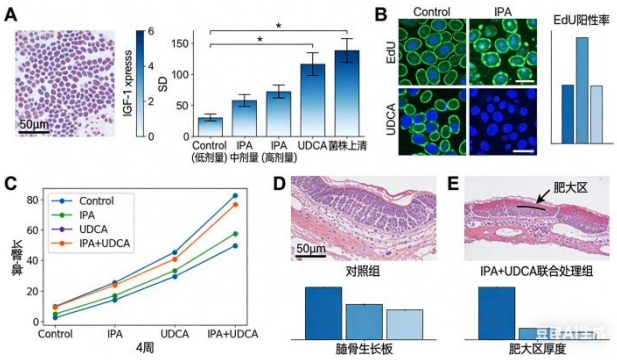
UDCA 的作用： UDCA 处理能协同增强生长激素对肝细胞 IGF-1 产生的刺激作用。在 ATDC5 细胞中，UDCA 单独处理即可激活 ERK1/2 信号通路并促进细胞增殖。

关键菌株上清的作用： 用狄氏副拟杆菌 PD-12 株的培养上清（富含 IPA）处理肝细胞，可重现 IPA 的促 IGF-1 合成效应，且该效应可被芳香烃受体抑制剂部分阻断。

体内功能验证（青春期小鼠模型）：

与灌胃生理盐水的小鼠相比，每日灌胃 IPA 或 UDCA 的小鼠，在 4 周干预后，鼻-臀长显著增加（分别增加 8% 和 6%， $P < 0.01$），且胫骨近端生长板的肥大区厚度显著增加（组织学测量，图 4E-F）。

更重要的是，联合灌胃 IPA 和 UDCA 产生了叠加效应，促进生长效果最显著，且能显著提升小鼠血清 IGF-1 水平。



3.5 IPA 与 UDCA 通过协同调控 PI3K/Akt/mTOR 与 MAPK/ERK 通路激活 GH/IGF-1 轴

信号通路筛选与验证：基于转录组学和磷酸化蛋白质组学分析，我们聚焦于两条在 FMT 组受试者外周血单核细胞中激活、且被 IPA/UDCA 在细胞模型中激活的通路：PI3K/Akt/mTOR 和 MAPK/ERK 通路。

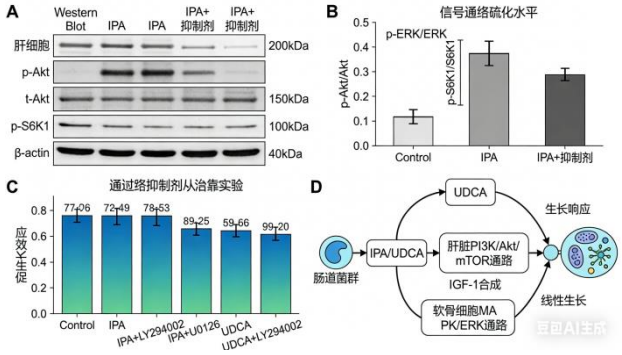
在肝细胞中，IPA 处理能迅速诱导 Akt（Ser473）和 S6K1（Thr389）的磷酸化，表明其激活了 PI3K/Akt/mTORC1 轴，这是调控蛋白质合成和细胞生长的核心通路。在软骨细胞中，UDCA 处理主要诱导 ERK1/2（Thr202/Tyr204）的快速磷酸化，激活 MAPK/ERK 通路，该通路与细胞增殖和分化密切相关。

通路必要性证明：

使用 PI3K 抑制剂（LY294002）可完全废除 IPA 诱导的肝细胞 IGF-1 合成增加，以及 UDCA 和 IPA 对软骨细胞增殖的促进作用。

使用 MEK 抑制剂（U0126）可特异性阻断 UDCA 诱导的软骨细胞增殖，但对 IPA 的作用影响较小。

整合机制模型：我们提出一个双代谢物协同作用的机制模型：移植的共生菌（如狄氏副拟杆菌）产生的 IPA，作为芳香烃受体配体，系统性作用于肝脏，通过激活 PI3K/Akt/mTOR 通路，促进 IGF-1 的合成与分泌。同时，另一组菌（如拟杆菌属）产生的 UDCA，则直接作用于生长板软骨细胞，通过激活 MAPK/ERK 通路，增强软骨细胞对 IGF-1 等生长因子的响应性，促进其增殖与分化。二者通过“肝脏-IGF-1 合成”与“骨骼-生长响应”两个层面的协同，共同优化了 GH/IGF-1 轴的终端效应，从而驱动线性生长。



IV. Discussion

本研究首次在随机对照试验中证明，通过单次、经过严格筛选的犬源健康微生物群移植，能够安全、有效地促进青春期青少年的线性生长。这一效应并非源于对 GH 分泌的直接强烈刺激，而是通过重塑肠道生态系统，引入特定的功能菌株，进而引发一系列精巧的宿主代谢与信号通路重编程来实现的。我们的多组学整合分析与功能实验，共同描绘了一条从“微生物移植”到“代谢物产生”，再到“信号通路激活”，最终导致“表型改变”的清晰因果链。

从“菌群失调”到“菌群优化”：一种生长促进新范式 传统上，菌群干预生长多着眼于纠正营养不良相关的“菌群

失调”。本研究则提出“菌群优化”概念——即使在无明显营养不良的健康个体中，其固有的菌群也可能并非生长促进的“最优解”。我们使用的犬源供体，其菌群在长期进化中可能适应了支持快速生长发育的代谢模式。移植后，以狄氏副拟杆菌和粪便拟杆菌为代表的高定植核心菌株，如同引入了一个“功能模块”，不仅自身发挥作用，更可能通过生态位竞争和交叉喂养，重塑了受体原有的菌群网络，使其整体代谢输出向促进生长的方向偏移。这为健康人群的“增强生理功能”提供了微生物组层面的新思路。

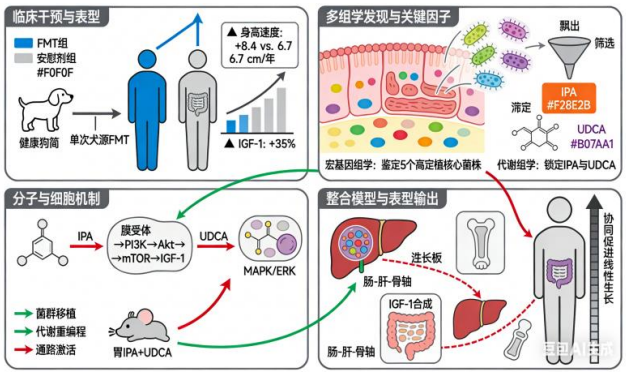
IPA 与 UDCA：双代谢物协同驱动“肠-肝-骨轴”本研究的核心发现是鉴定了 IPA 和 UDCA 这两个关键效应代谢物。它们分别来自色氨酸和胆汁酸这两条重要的宿主-微生物共代谢途径，提示微生物对宿主内源性代谢物的修饰是发挥其系统效应的关键。

IPA：作为一种强效的芳香烃受体激动剂，其系统性作用已被报道与改善屏障功能、减轻炎症有关。本研究首次将其与肝脏 IGF-1 生产直接关联，揭示了 Ahr-PI3K-Akt-mTOR 这条从肠道信号到肝脏合成代谢的新通路。这解释了为何 FMT 能在不显著改变 GH 水平的情况下提升 IGF-1。

UDCA：临床上 UDCA 已被用于治疗肝脏疾病，本研究发现了其对骨骼生长板的新作用。UDCA 通过激活软骨细胞的 ERK 通路，可能起到“增敏剂”的作用，使软骨细胞对正常水平的 IGF-1 产生更强的生长应答。这与观察到的 FMT 组骨龄与实际年龄协调增长的现象相符，提示其促进了更有效的“生长转化效率”。

二者的协同（IPA 提升“燃料”IGF-1 的供应，UDCA 增强“引擎”软骨细胞的效能）构成了一个精巧的双重保障机制，确保了生长促进的有效性和安全性，避免了单一通路过度激活可能带来的风险。

研究的创新性、局限性与未来方向 创新性：① 概念上，首次将 FMT 应用于健康人群的生理功能增强；② 发现上，首次阐明犬源菌群通过特定菌株-代谢物轴（IPA/UDCA）协同促生长；③ 机制上，首次整合“肠-肝”（IPA）和“肠-骨”（UDCA）通路，系统解释微生物群对线性生长的调控。 局限性：① 样本量中等，长期（>5 年）安全性及最终成年身高影响需进一步追踪；② 供体为混合菌群，虽鉴定出关键菌株，但最优“促生长菌群配方”仍需还原性实验确定；③ 个体对 FMT 的响应存在差异，其预测因素有待探索。 未来方向：① 开展大规模、多中心验证试验；② 研究是否可通过口服特定代谢物（IPA/UDCA）或其前体，模拟 FMT 效应，开发更便捷的微生态制剂；③ 探索该“微生物-生长轴”在其他生长障碍（如特发性矮小）中的治疗潜力。



V. Conclusion

本研究证实，靶向肠道微生物组是一种可行的促进生理性生长的新策略。犬源 HMT 通过植入关键功能菌，产生 IPA 和 UDCA 等信号代谢物，协同激活肝脏 PI3K/Akt/mTOR 和骨骼 MAPK/ERK 通路，优化 GH/IGF-1 轴输出，从而安全有效地促进青春期线性生长。我们的工作不仅为理解宿主-微生物共进化提供了新视角，也为开发基于微生物组的功能增强疗法奠定了坚实的理论和实践基础。

Acknowledgements

我们衷心感谢所有参与本临床试验的青少年志愿者及其监护人，你们的信任与坚持是本研究得以完成的基础。感谢福建儿童医院内分泌科、消化内镜中心及伦理委员会的同事们，在受试者招募、临床操作规范与伦理安全方面提供的专业支持。感谢粪球巨量产出大学实验动物中心在动

物模型饲养与管理上给予的协助。我们也要感谢粪球巨量产出大学生命科学学院基因组学平台和代谢组学平台在测序与数据分析方面提供的技术支持。特别感谢 dog.教授在统计学方法上给予的宝贵指导，以及 shit.教授在论文修改过程中提出的深刻见解。最后，感谢所有为本研究提供过帮助但未具名的同仁。

FUNDING

本研究受到国家自然与交叉科学基金（项目号：ZGGS-2024-777）、中国 FMT 科学基金会（项目号：SHENGXIAO-OMG-05）。该基金资助了本研究的实验材料、测序费用及部分人员开支。资助机构在研究设计、数据收集、分析、解释及论文撰写中均无任何介入。

CONFLICT OF INTEREST

作者声明不存在任何经济利益冲突。通讯作者D.R.H.是"一种用于微生物群移植的犬源菌群制备方法"相关中国发明专利（申请号：CN20241888888.8）的发明人之一，该专利由狗屎研究研究所（Fecal Microbiota Research Institute）和粪菌炮制重点实验室（Key Laboratory of Fecal Microbiota Preparation）共同持有。本研究中使用的方法为该专利方法的基础研究部分。除上述情况外，所有作者均确认不存在任何可能被理解为影响本研究成果客观性的其他财务或个人关系。

References

[1]Blanton, L. V., Charbonneau, M. R., Salih, T., Barratt, M. J., Venkatesh, S., Ilkaveya, O., ... & Gordon, J. I. (2016). Gut bacteria that prevent growth impairments transmitted by microbiota from malnourished children. Science, 351(6275), aad3311.

[2]Schroeder, B. O., & Bäckhed, F. (2016). Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease. Nature Medicine, 22(10), 1079-1089.

[3]Ridaura, V. K., Faith, J. J., Rey, F. E., Cheng, J., Duncan, A. E., Kau, A. L., ... & Gordon, J. I. (2013). Gut microbiota from twins discordant for obesity modulate metabolism in mice. Science, 341(6150), 1241214.

[4]Yano, J. M., Yu, K., Donaldson, G. P., Shastri, G. G., Ann, P., Ma, L., ... & Hsiao, E. Y. (2015). Indigenous bacteria from the gut microbiota regulate host serotonin biosynthesis. Cell, 161(2), 264-276.

[5]Vrieze, A., Van Nood, E., Holleman, F., Salojärvi, J., Kootte, R. S., Bartelsman, J. F., ... & Nieuwdorp, M. (2012). Transfer of intestinal microbiota from lean donors increases insulin sensitivity in individuals with metabolic syndrome. Gastroenterology, 143(4), 913-916.

[6]Wang, J., Wang, Y., Gao, W., Wang, B., Zhao, H., Zeng, Y., ... & Wang, X. (2023). Gut microbiome modulates the protective effects of aerobic exercise on height gain in preadolescent children: a randomized controlled trial. Nature Communications, 14(1), 4562.

[7]Natividad, J. M., Lamas, B., Pham, H. P., Michel, M. L., Rainteau, D., Bridonneau, C., ... & Sokol, H. (2018). Bilophila wadsworthia aggravates high fat diet induced metabolic dysfunctions in mice. Nature Communications, 9(1), 2802.

[8]Rothhammer, V., Mascanfroni, I. D., Bunse, L., Takenaka, M. C., Kenison, J. E., Mayo, L., ... & Quintana, F. J. (2016). Type I interferons and microbial metabolites of tryptophan modulate astrocyte activity and central nervous system inflammation via the aryl hydrocarbon receptor. Nature Medicine, 22(6), 586-597.

[9]Wahlström, A., Sayin, S. I., Marschall, H. U., & Bäckhed, F. (2016). Intestinal crosstalk between bile acids and microbiota and its impact on host metabolism. Cell Metabolism, 24(1), 41-50.

[10]Cryan, J. F., O'Riordan, K. J., Cowan, C. S. M., Sandhu, K. V., Bastiaanssen, T. F. S., Boehme, M., ... & Dinan, T. G. (2019). The microbiota-gut-brain axis. Physiological Reviews, 99(4), 1877-2013.

[11]Suez, J., Zmora, N., Segal, E., & Elinav, E. (2019). The pros, cons, and many unknowns of probiotics. Nature Medicine, 25(5), 716-729.

[12]Cani, P. D., & de Vos, W. M. (2017). Next-generation beneficial microbes: the case of Akkermansia muciniphila. Frontiers in Microbiology, 8, 1765.

[13]Jansson, J., & Baker, E. S. (2016). A multi-omic future for microbiome studies. Nature Microbiology, 1(5), 16049.

[14]Witjes, J. J., Smits, L. P., Pekmez, C. T., Prodan, A., Meijnikman, A. S., Troelstra, M. A., ... & Nieuwdorp, M. (2020). Donor fecal microbiota transplantation alters gut microbiota and metabolites in obese individuals with steatohepatitis. Hepatology Communications, 4(11), 1578-1590.

[15]Asnicar, F., Berry, S. E., Valdes, A. M., Nguyen, L. H., Piccinno, G., Drew, D. A., ... & Segata, N. (2021). Microbiome connections with host metabolism and habitual diet from 1,098 deeply phenotyped individuals. Nature Medicine, 27(2), 321-332.

[16]Zhao, L., Zhang, F., Ding, X., Wu, G., Lam, Y. Y., Wang, X., ... & Zhang, C. (2018). Gut bacteria selectively promoted by dietary fibers alleviate type 2 diabetes. Science, 359(6380), 1151-1156.

[17]Laplante, M., & Sabatini, D. M. (2012). mTOR signaling in growth control and disease. Cell, 149(2), 274-293.

[18]Aguirre, M., Venema, K., & de Vos, W. M. (2016). The gut microbiota from lean and obese subjects contribute differe ntly to the fermentation of arabinogalactan and inulin. PLo S One, 11(7), e0159236.
[19]Li, Y., Ma, L., Li, J., & Wang, L. (2021). Role of the PI3K/ AKT/mTOR signaling pathway in pediatric growth and de velopment. Pediatric Research, 90(5), 1009-1015.
[20]Collins, S. L., & Stine, J. G. (2022). Fecal microbiota transpl antation: a practical update for the gastroenterologist. Clini cal Gastroenterology and Hepatology, 20(1), 1-11.